南京理工大学课程考试试卷答案及评分标准

课程名称：离散数学 A　学分：4.5　教学大纲编号：

试卷编号：A　考试方式：闭卷　满分分值：100　考试时间：120 分钟

一、逻辑学（共 24 分）

1. （6 分）把下列知识表达为谓词演算公式

答：（1）$S(Covid-19) \wedge \neg\forall x(P(x) \rightarrow A(x, Covid-19))$　……3 分

（2）$\forall x(S(x) \rightarrow \forall y((A(y) \vee M(y)) \rightarrow L(x,y)))$　……3 分

2、（6 分）用假设推理证明下面的公式为定理

$$((P \vee Q) \rightarrow (R \wedge S)) \rightarrow (((S \vee W) \rightarrow U) \rightarrow (P \rightarrow (R \wedge U)))$$

证明：

（1）$(P \vee Q) \rightarrow (R \wedge S)$　假设

（2）$(S \vee W) \rightarrow U$　假设

（3）P　……2 分

（4）$P \rightarrow (P \vee Q)$　公理 11

（5）$P \vee Q$　分（4）（3）

（6）$R \wedge S$　分（1）（5）

（7）$(P \wedge Q) \rightarrow P$　公理 8

（8）$(P \wedge Q) \rightarrow Q$　公理 9

（9）$(R \wedge S) \rightarrow R$　代入

（10）$(R \wedge S) \rightarrow S$　代入

（11）R　分（9）（6）

（12）S　分（10）（6）

（13）$S \rightarrow (S \vee W)$　(2)代入

（14）$S \vee W$　分（13）（12）

（15）U　分（2）（14）

（16）$R \wedge U$　合取（11）（15）　……3 分

由假设推理过程的定义知

$(P \vee Q) \rightarrow (R \wedge S)$，$(S \vee W) \rightarrow U$，$P \vdash R \wedge U$

由推理定理得待证公式　……1 分

3.（6 分）

证明：

（1） $A(x_1) \leftarrow H(x_1)$

（2） $B(x_2) \leftarrow A(x_2)$

（3） $H(a)$

（4） $D(华为, a)$

（5） $\leftarrow B(x_3), D(华为, x_3)$

（6） $\leftarrow P$　……3 分

（7） $\leftarrow A(x_3), D(华为, x_3)$　$\{x_3/x_2\}$　(2)(5)归结

（8） $\leftarrow H(x_3), D(华为, x_3)$　$\{x_3/x_1\}$　(1)(7)归结

（9） $\leftarrow D(华为, a)$　$\{a/x_3\}$　(3)(8)归结

（10） □　(4)(9)归结　……3 分

4 、（6 分）

答：$h(x_1,x_2,x_4,x_5,x_6) = f(g_1(I_{51}, I_{53}, S^aOI_{51}), I_{52}, S^3OI_{51}, g_2(I_{54}, I_{55})(x_1,x_2,x_4,x_5,x_6)$ ……6 分

二、集合与关系（共 28 分）

5.（8 分）已知集合$A = \{(abc, \emptyset), \{1\}\}$，$B = \{人工智能\}$，试求：

（1）(1)$2^A = \{\emptyset, A, \{(abc, \emptyset)\}, \{\{1\}\}\}$　……4 分

（2） $B \times 2^A = \{(人工智能, \emptyset), (人工智能, A), (人工智能, \{(abc, \emptyset)\}), (人工智能, \{\{1\}\})\}$

……4 分

6.(6 分)

对于任意的x，若$x \in (A-B) \cup (A-C)$，则有$x \in A-B$或$x \in A-C$。

若$x \in A-B$，则$x \in A$且$x \notin B$，即有$x \in A$；

若$x \in A-C$，则$x \in A$且$x \notin C$，即有$x \in A$。

所以，由子集的定义知$(A-B) \cup (A-C) \subseteq A$。

对于任意的x，若$x \in A$，根据元素x与集合B的关系知，$x \in B$或$x \notin B$。

若$x \in B$，则由$x \in A$知$x \in A \cap B$。因为$A \cap B \cap C = \emptyset$，所以$x \notin C$。由$x \in A$和$x \notin C$知，$x \in A-C \subseteq (A-B) \cup (A-C)$；

若$x \notin B$，则由$x \in A$知，$x \in A-B \subseteq (A-B) \cup (A-C)$。从而有$A \subseteq (A-B) \cup (A-C)$。

综上所得，$(A-B) \cup (A-C) = A$。

NJUST-CSE-QBZ

南京理工大学课程考试试卷答案及评分标准

课程名称：离散数学　学分：4.5　教学大纲编号：

试卷编号：A　考试方式：闭卷　满分分值：100　考试时间：120分钟

7. 6 分

（1）自反性：对于任意的$(x,y)\in A\times B$,则$x\in A$，$y\in$ B,因为R_1为 A 上的自反关系，R_2为 B 上的自反关系，所以$(x,x)\in R_1$，$(y,y)\in R_2$.由 R 的定义知$((x,y),(x,y))\in R$. ……2 分

(2)反对称性：对于任意的$(x_1，y_1)$，$(x_2，y_2)\in A\times B$，若$((x_1，y_1)，(x_2，y_2))\in R$，$(x_2，y_2)$，$((x_1，y_1))\in R$，由 R 的定义知，$(x_1，x_2)\in R_1$且$(y_1，y_2)\in R_2$。$(x_2，x_1)\in R_1$且$(y_2，y_1)$因为$R_1$，$R_2$有反对称性，所以$x_1=x_2$，$y_1=y_2$，从而有$(x_1，y_1)=(x_2，y_2)$。

……2 分

（3）对于任意的$(x_1，y_1)$，$(x_2，y_2)$，$(x_3，y_3)\in A\times B$，若$((x_1,y_1),((x_2，y_2))\in R$且$((x_2,y_2),((x_3，y_3))\in R$,则由 R 的定义知，$(x_1，x_2)\in R_1$且$(y_1，y_2)\in R_2$，$(x_2，x_3)\in R_1$且$(y_2，y_3)\in R_2$，因为$R_1$，$R_2$有传递性，所以$(x_1，x_3)\in R_1$且$(y_1，y_3)\in R_2$，由 R 的定义知，$((x_1,y_1),((x_3，y_3))\in R$.

故，R为$A\times B$上的偏序关系。　……2 分

8.（8 分）

（1）$\{(\{计算机,\emptyset\},\{计算机,\emptyset\}),(\mathrm{Covid19},\mathrm{Covid19}),(abc,abc),(\{\emptyset\},\{\emptyset\}),((1,1),(1,1)),(1,1)\}$

……4 分

（2）$\{(abc,1)\}$(注：该答案不唯 一)　……4 分

三、图结构（共 28 分）

9.（8 分）

证明：设 G 中所有结点的度数≤ 28,则握手定理知

$$28\mathrm{n}=\sum d(v)\le 2\times 27+28(n-2)=28n-2<28n,\text{矛盾,}$$

故G中至少有一个结点的度数大于等于 29。　……6 分

10.（8 分）

证明：（1）由于G是简单无向图，则任何一个区域至少由三条边围成，所以由上命题知$2m\ge 3r$，其中r是区域数，即$m\ge\frac{3}{2}r$。因为G为简单的无向连通平面图，所以$n-m+r=2$。

所以有$n-\frac{3}{2}r+\mathrm{r}\ge 2$，即有$r\le 2n-4$。　……4 分

(2)设 G 中小于等 于 5 的结点数为 x 个，因为G中顶点的最少度数为 4，所以握手定理知，$2\mathrm{m}=\sum d(v)\ge 4x+6(n-x)$，即$\mathrm{m}\ge 3\mathrm{n}-\mathrm{x}$，又因为 G 为平面图，所以$\mathrm{m}\le 3\mathrm{n}-6$，于是，$3\mathrm{n}-\mathrm{x}\le\mathrm{m}\le 3\mathrm{n}-6,\mathrm{x}\ge 6$。　结论成立。　……4 分

11.（6 分）

证明：设 T 有 x 片树叶，因为 T 为树，所以其边数为|V-1,又因为 T 中除树叶外其他结点的度都大于等于 2，所以由握手定理知

$$2(\mathrm{n}-1)=\sum d(v)\ge \mathrm{x}+\mathrm{k}+2(\mathrm{n}-\mathrm{x}-1)$$

从而有$\mathrm{x}\ge\mathrm{k}$，命题成立。　……6 分

12（6 分）

证明：2n个人为2n个顶点，建立顶点集$\mathrm{V}=\{v_1，v_2，\cdots，v_{2\mathrm{n}}\}$，对于任意的 2 个人$v_i$和$v_j(i\ne j)$若他们讨论过离散数学，形成一条边$(v_i,v_j)$，构成边集 E，从而构成图 G=（V，E）。…3 分

因为这2n个人中，每个人至少与其余n个人讨论过离散数学，则每个顶点的度数≥n，任意两个顶点 u 和 v，d(u)+d(v)≥2n，因此图 G 存在哈密尔顿圈。 沿哈密尔顿圈就座，能使每个人左、右邻人讨论过离散数学课程。

四、函数与群（共 20 分）　…3 分

13.（8 分）

证明：（1）闭运算：对于$\forall x,y\in G$，因为$(G,*)$是一个群，且$a\in G$，所以有$x\Delta y=x*a^{-1}*y\in G$.　…2 分

(2)结合律：对于$\forall x,y,z\in G$，因为$(G,*)$是一个群，且$a\in G$,所以$x\Delta(y\Delta z)=x\Delta(\mathrm{y}*a^{-1}*\mathrm{z})=x*a^{-1}*(\mathrm{y}*a^{-1}*\mathrm{z})=(x*a^{-1}*\mathrm{y})*a^{-1}*\mathrm{z}=(\mathrm{a}\Delta\mathrm{b})*a^{-1}*\mathrm{c}=(\mathrm{a}\Delta\mathrm{b})\Delta\mathrm{c}$　…2 分

（3）取$\mathrm{e}=\mathrm{a}$。对$\forall x\in G$有：　$x\Delta a=x*a^{-1}*\mathrm{a}=x$。同理，$a\Delta x=x$.　…2 分

（4）对$\forall x\in G,\mathrm{x}$ 的逆元为 $\mathrm{a}*x^{-1}*a$ ，因为$\mathrm{x}\Delta(\mathrm{a}*x^{-1}*a)=\mathrm{x}*a^{-1}*(\mathrm{a}*x^{-1}*a)=\mathrm{a}$,同理，$(\mathrm{a}*x^{-1}*a)\,\Delta x=\mathrm{a}$.　…2 分

综上所述，(G,Δ)是一个群。

NJUST-CSE-DZ

课程名称：离散数学　学分：4.5　教学大纲编号：

试卷编号：A　考试方式：闭卷　满分分值：100　考试时间：120分钟

14.（6 分）

证明：（1）对于任意的$x_1, x_2 \in$ G,若f(x_1) = f(x_2),即$x_1^{-1} = x_2^{-1}$,因为$(G,\cdot)$为群，所以$x_1 = x_2$.　……2 分

(2)满射.对于任意的y ∈ G因为$(G,\cdot)$为群,所以存在x = $y^{-1} \in G$,使得f(x) = $x^{-1} = (y^{-1})^{-1} = y$.　……2 分

（3）对于任意的$x_1, x_2 \in$ G，因为$(G,\cdot)$为交换群，所以$f(x_1 \cdot x_2) = (x_1 \cdot x_2)^{-1} = x_2{}^{-1} \cdot x_1{}^{-1} = x_1{}^{-1} \cdot x_2{}^{-1} = f(x_1) * f(x_2)$　……2 分

故，f 是G到G的自同构映射。

15．(6 分)

证明: 若$H_1 \nsubseteq H_2$，则$\exists x \in H_1$但$x \notin H_2$。对于$\forall y \in H_2$，因为$(H_1, \cdot)$，$(H_2, \cdot)$是群$(G, \cdot)$的子群，所以x，$y \in G = H_1 \cup H_2$。因为$(G, \cdot)$为群，所以$y \cdot x \in G = H_1 \cup H_2$，从而有$y \cdot x \in H_1$或$y \cdot x \in H_2$。若$y \cdot x \in H_2$，因为$(H_2, \cdot)$是群$(G, \cdot)$的子群，所以由$y \in H_2$知，$y^{-1} \in H_2$，从而有$y^{-1} \cdot (y \cdot x) = x \in H_2$，与$x \notin H_2$矛盾。从而有$y \cdot x \in H_1$，因为$(H_1, \cdot)$是群$(G, \cdot)$的子群，所以由$x \in H_1$知，$(y \cdot x) \cdot x^{-1} = y \in H_1$。因此$H_2 \subseteq H_1$。

故，$H_1 \subseteq H_2$或$H_2 \subseteq H_1$。　……6 分

NJUST-CSE-CRZ

NUST-CSE-CRZ